Anexo C: Manual de usuario y dispositivo

Especificaciones

- **Tensión de alimentación:** 5V (vía conexión USB).
- **Canales analógicos:** 1 canal.
- **Modos de acoplamiento/entrada:** X1, X10, AC.
- **Escalas de amplitud (vertical):** 1.0 V/div y 5.0 V/div.
- **Bases de tiempo (horizontal):** 0.5, 1.0, 2.0 y 5.0 ms/div.
- **Sincronismo (Trigger):** Disparo por nivel configurable (0 - 4095) y selección de flanco (Subida / Bajada).
- **Visualización remota:** Transmisión de datos por UART hacia Raspberry Pi y visualización en PC mediante red (SSH).

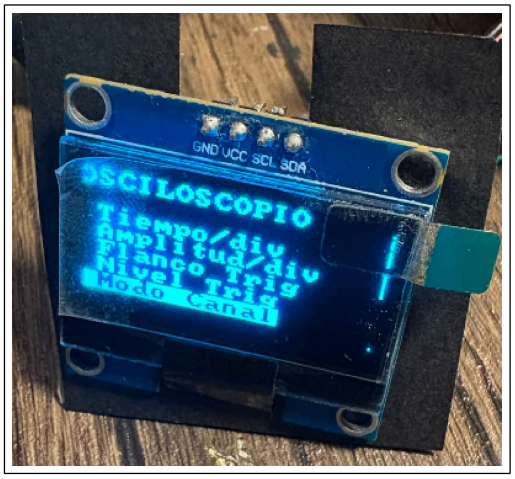


Figura 17: Menú del osciloscopio en la pantalla OLED.

- **Selector rotativo:** se puede girar (navegar y cambiar valores) y presionar (entrar a una opción y confirmar).
- **Pantalla OLED:** muestra el menú y el valor de cada parámetro.
- **Indicador de selección:** muestra la opción sobre la que está posicionado el usuario.
- **Tiempo/div:** escala horizontal (0.5, 1, 2 o 5 ms/div).
- **Amplitud/div:** escala vertical (1 o 5 V/div).
- **Flanco:** flanco de disparo del trigger (subida o bajada).
- **Nivel Trig:** nivel de tensión del trigger.

- **Modo Canal:** selección del canal de entrada.

Modo de uso general

1. Girar el selector rotativo hasta que el indicador de selección esté sobre la opción deseada.
2. Presionar el selector rotativo (el recuadro cambia de color: la opción queda en edición).
3. Girar el selector rotativo hasta el valor deseado.
4. Presionar nuevamente el selector para confirmar el cambio.

Configuración: Amplitud/div

1. Girar el selector hasta posicionar el indicador sobre **Amplitud/div**.
2. Presionar el selector.
3. Girar para alternar entre **1 V/div** y **5 V/div**.
4. Presionar para confirmar.

Configuración: Tiempo/div

1. Girar el selector hasta posicionar el indicador sobre **Tiempo/div**.
2. Presionar el selector.
3. Girar para elegir entre **0.5 ms/div**, **1 ms/div**, **2 ms/div** o **5 ms/div**.
4. Presionar para confirmar.

Configuración: Nivel de trigger

1. Girar el selector hasta posicionar el indicador sobre **Nivel Trig**.
2. Presionar el selector.
3. Girar hasta que el nivel quede dentro de la señal, de modo de mantener el sincronismo (la línea de trigger se ve en el software).
4. Presionar para confirmar.

Configuración: Flanco

1. Girar el selector hasta posicionar el indicador sobre **Flanco**.
2. Presionar el selector.
3. Girar para elegir si el trigger dispara en la **subida** o en la **bajada**.
4. Presionar para confirmar.

Configuración: Modo Canal

1. Girar el selector hasta posicionar el indicador sobre **Modo Canal**.
2. Presionar el selector.

3. Girar hasta el canal deseado.
4. Presionar para confirmar.

Interfaz de usuario

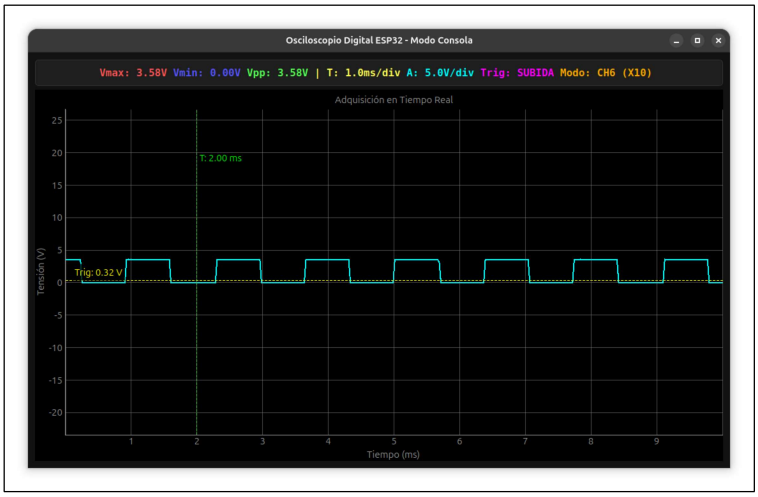


Figura 18: Interfaz de usuario.

- **Vmax / Vmin / Vpp:** tensión máxima, mínima y pico a pico de la señal.
- **T / A:** escalas actuales de tiempo/div y amplitud/div.
- **Trig:** flanco de disparo seleccionado (SUBIDA o BAJADA) y su nivel.
- **Modo:** canal de adquisición en uso.

Interfaz remota (PC y Consola)

Para el análisis y la visualización de la señal en tiempo real, el equipo cuenta con una arquitectura de red que permite operarlo desde una computadora de forma remota.

Visualización Gráfica (Aplicación Python)

- **Vista gráfica en tiempo real:** Muestra la onda adquirida con su respectiva grilla sincronizada según las escalas elegidas.
- **Cursores de medición:** Líneas dinámicas (amarilla para el Nivel de Trigger, verde para el Tiempo) que el usuario puede visualizar sobre la onda.
- **Panel de estadísticas:** Muestra en tiempo real los valores de Vmax, Vmin, Vpp (Tensión pico a pico), además de reflejar la configuración actual del hardware (T, A, Flanco, Modo).

Consola de Control por Red (SSH)

Para usuarios avanzados, el sistema operativo de la Raspberry Pi expone una interfaz de línea de comandos (CLI) que permite gobernar el osciloscopio enviando comandos de texto.

Modo de uso: Envío de comandos por consola

1. Asegúrese de estar conectado por SSH a la Raspberry Pi.
2. Ejecute la aplicación en modo interactivo ingresando `sudo ./app_pi -i`.
3. Escriba el comando deseado y presione ENTER.
    - **Ejemplo de ajuste:** Escriba `set M 2` para cambiar el modo a AC. El sistema responderá confirmando el envío.
    - **Ejemplo de lectura:** Escriba `get M` para consultar el modo actual. El sistema responderá con el valor físico (ej. `M = 2 ->Modo: AC (CH2)`).
    - **Ejemplo de diagnóstico:** Escriba `exec state` para obtener un volcado completo en pantalla del estado actual de todos los parámetros del osciloscopio.
4. Para restablecer el equipo a valores de fábrica en caso de pérdida de sincronismo, ingrese `exec default`.
5. Para salir, ingrese `salir`.